01 정답 ③ 극한 · 테일러 전개

■ 문제

$\lim_{x\to 0} (e^{2x} - 1 - 2x) / x^2$ 의 값은?

■ 출제 의도

0/0 꼴에서 테일러 전개 또는 로피탈 정리를 선택해 빠르게 계산하는지 확인한다.

■ 정석 풀이

1. $e^{2x} = 1 + 2x + (2x)^2/2! + \dots = 1 + 2x + 2x^2 + \dots$
2. 분자 = $2x^2$ + (고차항) → 극한 = 2

> **[단축 풀이]**
>
> **로피탈 2회: $(2e^{2x} - 2)/(2x) \to 4e^{2x}/2 \to x=0$에서 2**

■ 계산 검증

x = 0.01 대입: $(e^{0.02} - 1.02)/0.0001 \approx (1.0202013 - 1.02)/0.0001 \approx 2.01 \to 2$에 근접한다.

■ 선택지·오답 분석

①	0 = 1차항이 소거되는 것만 보고 0으로 판단
②	1 = e^x 전개 계수를 그대로 사용(2x → x)
③	정답
④	4 = $(2x)^2$ 에서 1/2! 을 누락
⑤	∞ = 분모가 0이라 발산으로 오판

오답 원인 태그: 전개 계수 실수 / 부정형 오판

02 정답 ③ 급수 · 부분분수와 망원급수

■ 문제

급수 $\Sigma_{n=1}^{\infty} 1 / (n(n + 2))$ 의 값은?

■ 출제 의도

부분분수 분해로 망원급수(telescoping)를 인식하는지 확인한다.

■ 정석 풀이

1. $1/(n(n+2)) = (1/2)(1/n - 1/(n+2))$
2. 부분합 $S_N = (1/2)[(1 + 1/2) - (1/(N+1) + 1/(N+2))]$
3. $N \to \infty$ 이면 $(1/2)(3/2) = 3/4$

> **[단축 풀이]**
> **남는 항은 처음 두 항(1, 1/2)뿐이다. (1/2)(1 + 1/2) = 3/4**

■ 계산 검증

$S_1 = 1/3$, $S_2 \approx 0.458$, $S_3 \approx 0.525$, $S_4 \approx 0.567$, $S_5 \approx 0.595$ … 가 0.75에 접근한다.

■ 선택지·오답 분석

①	1/2 = 앞의 계수 1/2만 남기고 괄호 안을 1로 계산
②	2/3 = 부분합이 접근하는 값이 아님(부분합 검산으로 배제)
③	정답
④	5/6 = 부분합이 접근하는 값이 아님(부분합 검산으로 배제)
⑤	1 = 1/n − 1/(n+1) 꼴의 망원급수로 착각

오답 원인 태그: 분해 오류 / 남는 항 계산 실수

03 정답 5 적분 · 삼각함수의 거듭제곱

■ 문제

정적분 $\int_0^{\pi/2} \sin^3 x\,dx = p/q$ (p, q는 서로소인 자연수) 일 때, p + q 의 값을 구하시오.

■ 출제 의도

홀수 거듭제곱의 치환 적분(sin 한 개를 떼어 cos로 치환)을 정확히 수행하는지 확인한다.

■ 정석 풀이

1. $\sin^3 x = (1 - \cos^2 x)\sin x$, $t = \cos x$ 로 치환하면 $dt = -\sin x\,dx$
2. $\int_0^{\pi/2} \sin^3 x\,dx = \int_0^1 (1 - t^2)\,dt = 1 - 1/3 = 2/3$
3. p = 2, q = 3 → p + q = 5

> **[단축 풀이]**
>
> **월리스 공식: $\int_0^{\pi/2} \sin^3 x\,dx = (2/3)\cdot 1 = 2/3$ (홀수 차수: (n−1)!!/n!!)**

■ 계산 검증

정적분 값 2/3 ≈ 0.667. $\sin^3 x \le \sin x$ 이고 $\int_0^{\pi/2} \sin x\,dx = 1$ 이므로 값은 1보다 작다 ✓.

■ 선택지·오답 분석

답안 작성	단답형은 보기가 없으므로 값을 직접 도출해야 한다. 답은 p+q = 5 (2/3 자체를 쓰지 않도록 주의).
흔한 실수	치환 후 상·하한을 바꾸지 않거나 부호(−)를 처리하지 않아 −2/3 또는 1/3 이 나오는 경우

오답 원인 태그: 치환 한계 실수 / 부호